PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Compacité et séparation

Cadre. $\mathbb{R}^n$ est euclidien, et pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $|||A||| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$. On note $\mathcal{B} = \{A : |||A||| \leqslant 1\}$ et $\mathrm{Conv}(X)$ l'enveloppe convexe de X, ensemble des combinaisons convexes finies $\sum \lambda_i x_i$ ($\lambda_i \geqslant 0$, $\sum \lambda_i = 1$, $x_i \in X$). $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est muni du produit scalaire $\langle A, B\rangle = \mathrm{Tr}({}^tAB) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ij}$, de dimension $N = n^2$. Un point x d'un convexe C est **extrémal** si $x = ty + (1-t)z$ avec $y, z \in C$, $t \in]0,1[$ impose $y = z = x$.

Partie I.

1. Montrer que $O_n(\mathbb{R}) \subset \mathcal{B}$, que $\mathcal{B}$ est convexe, et en déduire $\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R})) \subset \mathcal{B}$.

2. (**Carathéodory**) Soit $X \subset \mathbb{R}^N$. Montrer que tout point de $\mathrm{Conv}(X)$ est combinaison convexe d'au plus $N+1$ points de X. (Si $x = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i x_i$ avec $p > N+1$, utiliser une relation $\sum \mu_i x_i = 0$, $\sum \mu_i = 0$, $\mu \neq 0$.)

3. En déduire que si $K \subset \mathbb{R}^N$ est compact, $\mathrm{Conv}(K)$ est compact, puis que $\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$ est un convexe compact.

4. (**Séparation**) Soit C un convexe compact non vide d'un espace euclidien E, et $x \notin C$. Soit $p \in C$ réalisant $d(x, C)$. Montrer que $\langle x - p, y - p\rangle \leqslant 0$ pour tout $y \in C$, puis qu'il existe une forme linéaire φ avec $\sup_C \varphi < \varphi(x)$.